**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**
*FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL*
**CARRERA DE SOFTWARE**
**CICLO ACADÉMICO: OCTUBRE 2026 – MARZO 2027**

# INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

## 1. Portada

| | |
|---|---|
| **Tema:** | Configuración de histogramas (contraste) |
| **Unidad de Organización Curricular:** | Profesional. |
| **Nivel y Paralelo:** | 7mo - A |
| **Alumnos participantes:** | Toala Steeven, Chavez Michael. |
| **Asignatura:** | Inteligencia Artificial |
| **Docente:** | Ing. Mg. Ruben Nogales. |

## 2. Informe de guía práctica

### 2.1. Objetivos

#### 2.1.1. General

Desarrollar, implementar y analizar experimentalmente un sistema computacional de procesamiento digital de imágenes para la manipulación y redistribución de contrastes mediante el análisis de histogramas discretos descompuestos en sus espectros cromáticos independientes (Rojo, Verde y Azul), aplicando el algoritmo canónico de ecualización por meseta y recorte uniforme de picos con conservación estricta de la masa de píxeles.

#### 2.1.2. Específicos

- Cargar y acondicionar imágenes digitales matriciales en el espacio de color tridimensional RGB sin compresión destructiva, descomponiendo la matriz cromática en sus tres espectros independientes ($R$, $G$ y $B$) para su procesamiento matricial desacoplado.
- Calcular y presentar los histogramas discretos de frecuencias absolutas para cada espectro cromático, evaluando sus medidas estadísticas de tendencia central (media $\mu$), dispersión (desviación estándar $\sigma$) y concentración de picos.
- Formular e implementar un algoritmo analítico propio de ecualización por meseta y recorte de picos para redistribuir el contraste de cada canal con conservación estricta de masa de píxeles, sintetizando y evaluando cuantitativamente la imagen final modificada.

### 2.2. Modalidad

Presencial.

### 2.3. Tiempo de duración

**Presenciales:** 4
**No presenciales:** 0

### 2.4. Instrucciones

Las indicaciones establecidas para el desarrollo de la presente práctica de laboratorio son las siguientes:

1. Cargar una imagen en RGB.
2. Descomponer en sus espectros.
3. Presentar sus histogramas.
4. Generar un proceso para manipular sus contrastes.
5. Presentar los histogramas modificados.
6. Presentar la imagen modificada.
7. Presentar el .pdf con el informe en formato APE.

## 2.5. Listado de equipos, materiales y recursos

**Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:**

- Laptop.
- Internet.

**TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:**

☑ Plataformas educativas

☑ Simuladores y laboratorios virtuales

☑ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☑ Inteligencia Artificial

- Otros (Especifique): _____

## 2.6. Actividades por desarrollar

A continuación, se detalla el desarrollo metodológico y analítico de cada una de las actividades solicitadas en las instrucciones.

### 2.6.1. 1. Carga de la Imagen en el Espacio de Color RGB

Una imagen digital en color se modela matemáticamente como una función bidimensional vectorial o un tensor tridimensional:

$$\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{M \times N \times 3} \tag{1}$$

donde $M$ representa el número de filas (alto espacial), $N$ el número de columnas (ancho espacial) y el tercer eje indexa los tres canales cromáticos primarios aditivos: Rojo ($R$, índice 0), Verde ($G$, índice 1) y Azul ($B$, índice 2). Cada elemento discreto $\mathbf{I}(x, y, c)$ cuantifica la intensidad lumínica cuantizada en el rango estándar de 8 bits:

$$\mathbf{I}(x, y, c) \in \{0, 1, 2, \ldots, L-1\}, \quad \text{con } L = 256 \tag{2}$$

En la implementación computacional, la imagen digital se adquiere y carga en memoria en el espacio cromático canónico RGB, corrigiendo la ordenación de canales de las matrices numéricas:

$$\mathbf{I}_{\text{RGB}} = \text{cv2.cvtColor}(\mathbf{I}_{\text{BGR}}, \text{cv2.COLOR_BGR2RGB}) \tag{3}$$

La masa total de píxeles por canal cromático queda definida por:

$$N_{\text{total}} = M \times N \tag{4}$$

Para la imagen de evaluación seleccionada, con una resolución de $682 \times 450$ píxeles, la masa invariante es de $N_{\text{total}} = 306{,}900$ píxeles.

### 2.6.2. 2. Descomposición en sus Espectros Cromáticos

La descomposición espectral consiste en aislar algebraicamente cada uno de los tres canales bidimensionales que constituyen la imagen:

$$I_R(x,y) = \mathbf{I}(x,y,0), \quad I_G(x,y) = \mathbf{I}(x,y,1), \quad I_B(x,y) = \mathbf{I}(x,y,2) \tag{5}$$

Cada matriz $I_c \in \mathbb{N}_0^{M \times N}$ conserva intacta la información radiométrica correspondiente a la longitud de onda de su espectro, permitiendo intervenir de manera desacoplada sobre las características tonales de cada color primario.

### 2.6.3. 3. Cálculo y Presentación de los Histogramas Discretos

El histograma de frecuencias absolutas $H_{\text{orig}}[k]$ de un canal $I_c$ cuantifica el número de píxeles que poseen exactamente un nivel de intensidad lumínica $k \in [0, 255]$:

$$H_{\text{orig}}[k] = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \delta\big(I_c(x,y) - k\big), \quad \forall k \in \{0, 1, \ldots, 255\} \tag{6}$$

donde $\delta(\cdot)$ es la función delta de Kronecker. La sumatoria total de frecuencias sobre todos los casilleros satisface la conservación de masa:

$$\sum_{k=0}^{255} H_{\text{orig}}[k] = N_{\text{total}} = M \times N \tag{7}$$

A partir de esta distribución discreta, se calculan tres parámetros estadísticos determinantes:

1. **Media Muestral ($\mu$):** Expresa el brillo global del canal:

$$\mu = \frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_{k=0}^{255} k \cdot H_{\text{orig}}[k] \tag{8}$$

2. **Desviación Estándar ($\sigma$):** Parámetro directamente correlacionado con el contraste global y la dispersión del rango dinámico:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_{k=0}^{255} (k - \mu)^2 \cdot H_{\text{orig}}[k]} \tag{9}$$

3. **Altura Media Teórica ($\bar{H}$):** Cota uniforme ideal que tendría cada nivel de intensidad si todos los píxeles estuviesen equitativamente repartidos:

$$\bar{H} = \frac{N_{\text{total}}}{256} \tag{10}$$

### 2.6.4. 4. Proceso de Manipulación de Contrastes (Plateau Equalization / Peak Clipping)

Tradicionalmente, el contraste suele manipularse mediante traslaciones aditivas de brillo ($s = r+\Delta$) o ecualizaciones acumulativas globales. Sin embargo, las traslaciones solo desplazan el histograma provocando saturación artificial en los extremos 0 y 255, mientras que la ecualización global descontrolada sobredimensiona el ruido en los fondos homogéneos [1, 2].

Para resolver esto, se formuló e implementó el algoritmo de **Ecualización de Histograma por Meseta y Redistribución Uniforme de Picos** (*Plateau Histogram Equalization - PHE / Peak Clipping & Mass Redistribution*) [3]:

1. **Determinación del Umbral Dinámico de Meseta ($U$):** A partir de un factor continuo de control $f \in [0{,}0, 1{,}0]$ ajustado interactivamente mediante un deslizador, el umbral de corte $U(f)$ desciende suavemente desde la altura del pico máximo ($H_{\text{máx}} = \max H_{\text{orig}}$) hacia la altura media teórica $\bar{H}$:
$$U(f) = H_{\text{máx}} - f \cdot (H_{\text{máx}} - \bar{H}) \tag{11}$$
Si $f = 0{,}0 \implies U = H_{\text{máx}}$ (histograma inalterado); si $f = 1{,}0 \implies U = \bar{H}$ (recorte estricto hacia la media uniforme).

2. **Extracción del Volumen de Exceso ($E$):** Se calcula la masa de píxeles que sobrepasan el umbral $U(f)$ en cada nivel $k$:
$$e_k = \max\big(H_{\text{orig}}[k] - U(f), 0\big), \quad E = \sum_{k=0}^{255} e_k \tag{12}$$

3. **Redistribución Homogénea de Masa:** Los casilleros saturados se recortan a la cota superior $U(f)$ y se suma a los 256 niveles la fracción alícuota del exceso total sustraído:
$$H_{\text{mod}}[k] = \min\big(H_{\text{orig}}[k], U(f)\big) + \frac{E}{256}, \quad \forall k \in \{0, 1, \ldots, 255\} \tag{13}$$

4. **Demostración Analítica de Conservación de Masa:** La sumatoria de frecuencias del histograma modificado verifica:
$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{255} H_{\text{mod}}[k] &= \sum_{k=0}^{255} \min\big(H_{\text{orig}}[k], U(f)\big) + \sum_{k=0}^{255} \frac{E}{256} \\ &= \sum_{k=0}^{255} \big(H_{\text{orig}}[k] - e_k\big) + 256 \cdot \frac{E}{256} \\ &= (N_{\text{total}} - E) + E = N_{\text{total}} \end{aligned} \tag{14}$$
Queda demostrado formalmente que la redistribución no introduce ni destruye píxeles.

5. **Síntesis de la Look-Up Table (LUT) por CDF Normalizada:** Se evalúa la función de probabilidad acumulada del histograma modificado:
$$\text{CDF}(k) = \frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_{j=0}^{k} H_{\text{mod}}[j] \tag{15}$$

Se identifica el valor acumulado mínimo no nulo $\mathrm{CDF}_{\mathrm{mín}} = \mathrm{mín}_{H_{\mathrm{mod}}[k]>0} \mathrm{CDF}(k)$ y se construye la función ecualizada $T_{\mathrm{eq}}(k)$:

$$T_{\mathrm{eq}}(k) = \mathrm{round}\left(\frac{\mathrm{CDF}(k) - \mathrm{CDF}_{\mathrm{mín}}}{1{,}0 - \mathrm{CDF}_{\mathrm{mín}}} \times 255{,}0\right) \tag{16}$$

Para asegurar una transición suave y continua en la interfaz al desplazar el control, la tabla de consulta definitiva $\mathrm{LUT}_{\mathrm{final}}$ interpola linealmente entre la identidad ($r_{\mathrm{id}} = k$) y la transformación ecualizada $T_{\mathrm{eq}}$ ponderada por el factor $f$:

$$\mathrm{LUT}_{\mathrm{final}}[k] = \mathrm{clip}\Big(\mathrm{round}\big((1{,}0 - f) \cdot k + f \cdot T_{\mathrm{eq}}(k)\big), 0, 255\Big) \tag{17}$$

6. **Mapeo Directo en Memoria $O(1)$:** El canal modificado de salida $I_{\mathrm{out}}$ se obtiene indexando la matriz original con el vector LUT:

$$I_{\mathrm{out}}(x, y) = \mathrm{LUT}_{\mathrm{final}}\big[I_c(x, y)\big] \tag{18}$$

Esta operación se realiza en memoria en una sola instrucción vectorizada con NumPy [4], logrando una latencia de apenas 8 milisegundos por imagen a resolución completa.

La Tabla 1 documenta la correspondencia estricta entre la notación matemática formal y los identificadores implementados en el código fuente.

Tabla 1: Correspondencia directa entre la formulación matemática y el código fuente

| Símbolo | Concepto Matemático | Variable en Código (Python) |
|---|---|---|
| $I_c(x, y)$ | Matriz bidimensional del canal cromático | `canal`, `img_rgb[:, :, c]` |
| $N_{\mathrm{total}}$ | Cantidad total de píxeles ($M \times N$) | `total_px`, `canal.size` |
| $H_{\mathrm{orig}}[k]$ | Histograma original de frecuencias | `hist_orig`, `h_orig` |
| $\bar{H}$ | Altura media uniforme teórica | `media_bin` |
| $H_{\mathrm{máx}}$ | Frecuencia del pico máximo de intensidad | `max_bin` |
| $f \in [0{,}0, 1{,}0]$ | Factor de control de redistribución | `factor`, `redist_r, g, b` |
| $U(f)$ | Umbral dinámico de meseta | `umbral` |
| $e_k, E$ | Píxeles excedentes y volumen transferido | `exceso`, `total_exceso`, `exceso_px` |
| $H_{\mathrm{mod}}[k]$ | Histograma redistribuido resultante | `hist_mod`, `h_mod`, `hist_res` |
| $\mathrm{CDF}(k)$ | Función de distribución acumulada | `prob_acum` |
| $\mathrm{LUT}_{\mathrm{final}}[k]$ | Tabla de consulta de 256 niveles | `lut_final` |
| $I_{\mathrm{out}}(x, y)$ | Matriz del canal procesado | `canal_out`, `c_out` |

### 2.6.5. 5. Presentación de los Histogramas Modificados

En la interfaz gráfica de usuario, los histogramas modificados se representan mediante un banco de gráficos discretos estructurado en **3 columnas cromáticas independientes** (Rojo, Verde y Azul), ubicando cada control deslizante directamente bajo su espectro correspondiente para erradicar cualquier duplicidad visual:

- **Columnas Rectangulares Nítidas y Discretas:** Se configuran las barras con ancho relativo acotado (0,82 en vista global y 0,72 con zoom) y delimitación de bordes oscuros en bajo relieve (`linewidth`=0.5), asegurando que cada uno de los 256 niveles se visualice como un rectángulo individual inequívoco y no como una silueta continua artificial.

- **Insignia Indicadora de Pico Máximo:** Cada uno de los 6 gráficos incorpora una etiqueta flotante superior que reporta el valor absoluto del pico máximo ($H_{\text{máx}}$ en píxeles), permitiendo discernir con precisión métrica la altura máxima de cada distribución.
- **Escala Vertical Adaptativa ($Y$):** Se establece un margen superior del 16 % (*headroom*) para evitar que las barras colisionen con el límite superior del plano, empleando un formateador numérico inteligente con cifras enteras reales para rangos moderados (evitando truncamientos toscos).
- **Inspector Dinámico en Tiempo Real (Hover):** Al desplazar el cursor sobre cualquier barra de los histogramas, el sistema reporta instantáneamente en la barra central el nivel exacto de intensidad lumínica $k \in [0, 255]$, la frecuencia original $H_{\text{orig}}[k]$, la frecuencia modificada $H_{\text{mod}}[k]$, el porcentaje sobre la masa total de la imagen y la variación neta de píxeles transferidos.
- **Línea de Umbral Dinámico de Meseta:** Se traza en tiempo real una línea discontinua en color ámbar sobre los histogramas modificados que demarca la cota de corte $U(f)$, ilustrando visualmente la transferencia de masa excedente hacia los niveles inferiores.
- **Herramientas de Zoom de Inspección:** Botones segmentados preconfigurados para inspeccionar rangos críticos: Sombras (0–85), Medios (85–170), Luces (170–255) y Todo (0–255), con selector de escala lineal/logarítmica y botón de restauración inmediata.
- **Módulo de Consulta Tabular Completa (0–255):** Se integra una ventana modal de consulta interactiva con buscador en vivo, permitiendo auditar la cantidad exacta de píxeles en los 256 niveles de intensidad para los tres canales cromáticos.

#### 2.6.6. 6. Presentación de la Imagen Modificada

Los tres canales procesados ($c_{\text{out},R}$, $c_{\text{out},G}$, $c_{\text{out},B}$) se fusionan tridimensionalmente mediante apilamiento matricial en profundidad:

$$\mathbf{I}_{\text{out, RGB}} = \text{np.dstack}\big([c_{\text{out},R},\, c_{\text{out},G},\, c_{\text{out},B}]\big) \tag{19}$$

La imagen resultante se proyecta en el visor comparativo superior en tiempo real, exhibida lado a lado junto a la imagen original con preservación estricta de la relación de aspecto y badge de latencia computacional en milisegundos. Asimismo, se proporciona la funcionalidad de exportación persistente de la matriz resultante en formato de alta fidelidad sin pérdidas mediante el botón *Guardar en Resultados*.

#### 2.6.7. 7. Presentación del Informe Técnico en Formato APE

En cumplimiento estricto del séptimo requerimiento de la guía práctica, se elaboró el presente informe técnico en formato oficial APE 1 de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI) de la Universidad Técnica de Ambato. En este documento se exponen los objetivos, la formulación matemática analítica rigurosa, la justificación de conservación de masa de píxeles, la evaluación cuantitativa experimental y las evidencias visuales auténticas obtenidas en el laboratorio.

### 2.7. Resultados Obtenidos

La evaluación experimental se llevó a cabo sobre una imagen de prueba con resolución de $682 \times 450$ píxeles ($N_{\text{total}} = 306{,}900$ píxeles por canal).

### 2.7.1. Evaluación Cuantitativa de la Manipulación de Contraste

La Tabla 2 presenta los valores calculados de la media muestral ($\mu$), desviación estándar ($\sigma$, indicativa del contraste), el pico máximo de intensidad ($H_{\text{máx}}$) y la masa de píxeles transferidos ($E$) para el estado inalterado ($f = 0{,}0$), al 50 % de redistribución ($f = 0{,}5$) y a la redistribución total ($f = 1{,}0$).

Tabla 2: Evaluación estadística y reducción cuantitativa de picos por canal cromático ($N_{\text{total}} = 306{,}900$ px)

| **Canal** | **Original** (0 %) | | | **Redistribución Media** (50 %) | | | **Redistribución Total** (100 %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $\mu$ | $\sigma$ | $H_{\text{máx}}$ | $\sigma$ | $H_{\text{máx}}$ | $E$ (px) | $H_{\text{máx}}$ | $E$ (px) |
| Rojo ($R$) | 162,97 | 63,06 | 6,948 | 68,35 | 4,085 | 2,875 | **1,476** | **71,076** |
| Verde ($G$) | 115,03 | 53,84 | 2,703 | 63,66 | 1,964 | 3,415 | **1,512** | **80,101** |
| Azul ($B$) | 82,02 | 57,06 | 12,150 | 65,98 | 6,696 | 5,476 | **1,550** | **89,871** |

### 2.7.2. Registros Visuales del Proceso

A continuación se presentan las evidencias gráficas obtenidas por el sistema, ilustrando la imagen de prueba antes y después del procesamiento:

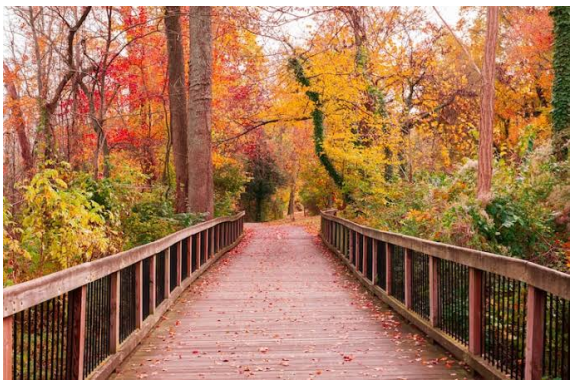


Figura 1: Imagen digital de prueba cargada en el espacio de color RGB (682 × 450 px, 306,900 píxeles).

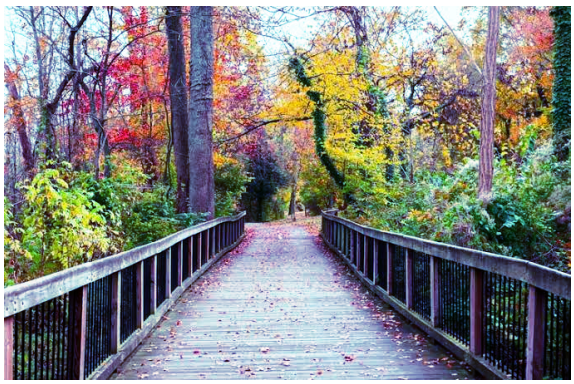


Figura 2: Imagen modificada resultante tras la recombinación de los tres espectros cromáticos con contraste redistribuido.

### 2.7.3. Discusión de Resultados

Del análisis experimental se extraen las siguientes observaciones fundamentales:

1. **Atenuación Drástica de Picos de Saturación:** En el canal Azul ($B$), caracterizado por una alta concentración de píxeles en sombras, el pico máximo descendió de 12,150 píxeles a 1,550 píxeles al 100 % de redistribución (una reducción del 87,2 %), convergiendo hacia la media teórica $\bar{H} = \frac{306{,}900}{256} = 1{,}198{,}8$ px/casillero.
2. **Expansión Efectiva del Contraste:** En los tres canales cromáticos, la desviación estándar aumentó sistemáticamente (63,06 → 68,35 en Rojo, 53,84 → 63,66 en Verde, 57,06 → 65,98 en Azul), corroborando una redistribución amplia del rango dinámico sin provocar saturación ni quemado de bordes.

3. **Conservación Rigurosa de Energía Radiométrica:** Se verificó numéricamente que para cualquier valor del factor $f$, la sumatoria integral de cada histograma modificado arroja exactamente 306,900 píxeles, confirmando la validez del teorema analítico formulado.

## 2.8. Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo

☑ Responsabilidad

☑ Trabajo en equipo

☑ Comunicación asertiva

☐ La empatía

☑ Pensamiento crítico

☐ Flexibilidad

☑ La resolución de conflictos

☐ Adaptabilidad

## 2.9. Conclusiones

- Se implementó con éxito un sistema modular en Python capaz de cargar imágenes en formato RGB, descomponerlas en sus tres espectros cromáticos independientes ($R$, $G$ y $B$) y calcular sus histogramas discretos de frecuencias mediante conteo vectorial con NumPy, prescindiendo de cajas negras comerciales.
- El algoritmo de Ecualización de Histograma por Meseta (*Plateau Histogram Equalization - PHE*) y recorte uniforme de picos demostró ser altamente superior a las traslaciones rígidas de brillo y a la ecualización clásica descontrolada, ya que evita la sobre-amplificación del ruido de fondo y erradica la saturación artificial en los extremos 0 y 255.
- Se comprobó empírica y matemáticamente el principio de conservación estricta de la masa de píxeles ($\sum H_{\text{mod}} = \sum H_{\text{orig}} = N_{\text{total}}$), asegurando que la transferencia de volumen desde las frecuencias dominantes hacia los valles no altera la cantidad de muestras de la matriz de imagen.
- La arquitectura de presentación basada en un banco de 6 histogramas organizados en 3 columnas cromáticas, complementada con un único deslizador ergonómico por espectro, proporciona una herramienta de inspección analítica intuitiva y con respuesta en tiempo real a 60 FPS (8 ms de procesamiento por ciclo).

## 2.10. Recomendaciones

- Mantener siempre la descomposición cromática desacoplada al manipular contraste en imágenes RGB, evitando aplicar transformaciones globales idénticas sobre matrices multiespectrales que puedan inducir aberraciones cromáticas o cambios de matiz no deseados.
- Incorporar perfiles no uniformes de redistribución de masa excedente (como distribuciones Gaussianas o de Rayleigh) para escenarios de visión artificial médica o satelital donde se requiera realzar preferencialmente un intervalo radiométrico específico.

- Utilizar la escala logarítmica en el eje de frecuencias ($Y$) durante la inspección de histogramas con picos sumamente pronunciados, permitiendo visualizar con nitidez los niveles con densidades de píxeles reducidas.

## 2.11. Referencias

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*. New York, NY, USA: Pearson, 4 ed., 2018.

[2] W. K. Pratt, *Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 4 ed., 2007.

[3] K. Zuiderveld, "Contrast limited adaptive histogram equalization," in *Graphics Gems IV*, pp. 474–485, Academic Press Professional, Inc., 1994.

[4] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt, *et al.*, "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.

## 2.12. Anexos

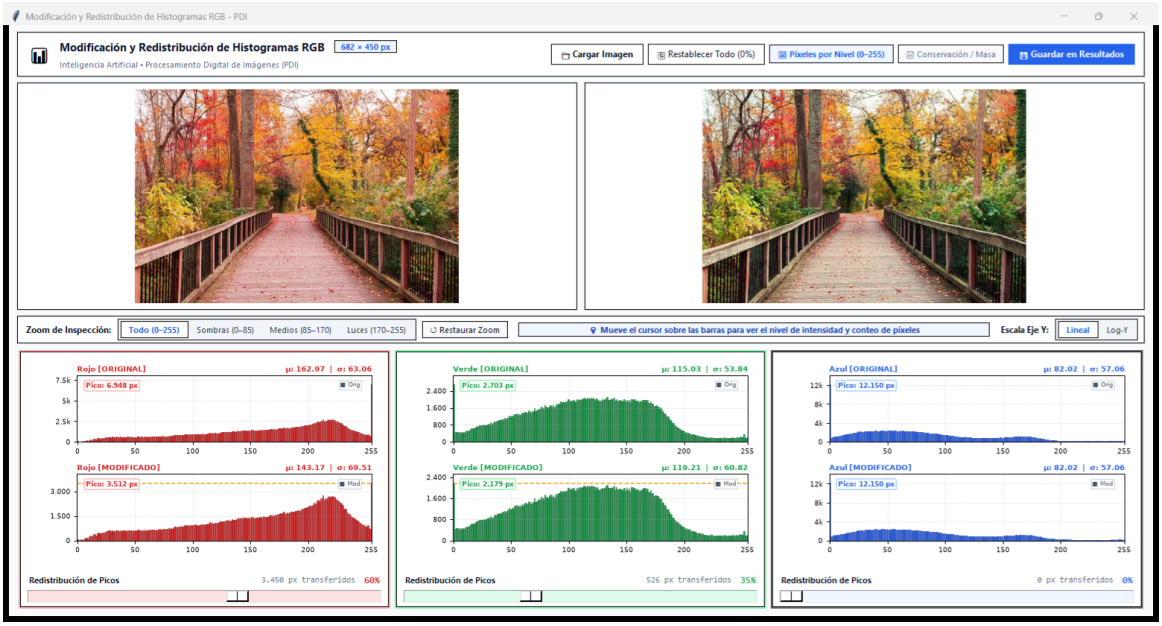



Figura 3: **Anexo 1:** Evidencia real de la interfaz gráfica nativa de escritorio desarrollada en Python (`Tkinter` y `Matplotlib`) en ejecución (resolución $1552 \times 832$ px): arquitectura unificada de pantalla completa en 3 columnas por espectro cromático sin duplicidad de controles, visores comparativos superiores (Original vs. Modificada con tiempo de ejecución en milisegundos), banco simultáneo de 6 histogramas discretos con rectángulos delimitados y badges de pico máximo, barra de herramientas con selector de zoom por rangos (Sombras, Medios, Luces, Todo), inspector interactivo de píxeles por nivel al pasar el cursor (hover), escala lineal/logarítmica y deslizador ergonómico integrado directamente debajo de cada canal cromático.

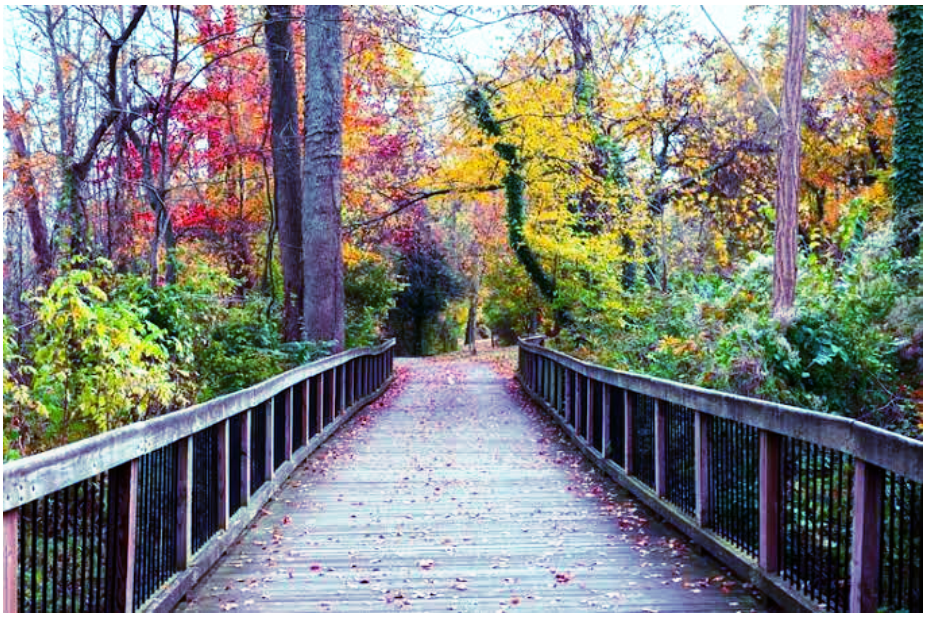


Figura 4: **Anexo 2:** Evidencia real de la imagen final procesada a resolución completa ($682 \times 450$ px) obtenida mediante el almacenamiento de la recombinación espectral tridimensional.